BioExplainR 生物学发现结果：稳健激素响应与 PER2 时间依赖线索

2026-10-09｜公共数据探索重分析｜固定 12 候选｜54 基因稳健响应集

核心结果

本轮实际筛查 27,409 个基因，得到 54 个在四种 TNFα／CEBPD 敲低背景保留的布地奈德响应基因。固定排名前 12 个后，再读取外部候选数据；11 个可测基因在排除已知重叠的 13 供体中全部重复，t 检验与精确符号翻转均通过 48 项 Holm 校正。第 12 个 LINC00607 缺外部注释，保留不可估计，未换候选。

最值得继续验证的新增整合线索是 PER2：18 h/24 h 成人 ASM 下调，A549 2 h 上调且受 GR 药物干预削弱，18 h 时回落。直接时间差在两个实验中均通过校正。可支持“时间／实验环境依赖的 PER2 响应”，不能直接解释为组织特异或昼夜节律功能损伤。

第二组实测线索是 METTL7A 和 MAOA 的稳定上调及较晚时点的进一步增加；ANGPTL2、FSTL3 提供相反方向的细胞外信号候选。该表只支持转录响应，蛋白、信号和功能尚不能由表达替代。

表 1：全部固定 12 候选。外部效应为 log2(TPM+1)配对差，与发现 log2FC 采用不同尺度；缺测保留原 48 项分母。

基因	四背景 log2FC	13 供体效应	95%CI	Holm P	供体方向
PER3	-2.818 至 -2.217	-2.082	-2.324 至 -1.839	1.24e-08	0↑ / 13↓
ANGPTL2	-1.162 至 -1.038	-0.869	-1.131 至 -0.608	0.000303	0↑ / 13↓
LINC00607	1.067 至 1.517	不可估计	不可估计 至 不可估计	1	未测得
TEF	-1.526 至 -0.926	-0.796	-1.034 至 -0.558	0.000295	0↑ / 13↓
METTL7A	0.864 至 1.038	2.044	1.896 至 2.193	5.31e-11	13↑ / 0↓
TSC22D3	1.154 至 1.268	4.206	4.066 至 4.347	5.41e-15	13↑ / 0↓
FSTL3	0.765 至 0.868	1.414	1.211 至 1.617	1.34e-07	13↑ / 0↓
GCNT1	0.742 至 1.059	0.690	0.340 至 1.040	0.0237	12↑ / 1↓
MAOA	1.490 至 1.708	2.561	2.413 至 2.710	3.7e-12	13↑ / 0↓
ZBTB16	7.130 至 8.672	4.132	3.664 至 4.599	9.05e-09	13↑ / 0↓
FKBP5	1.962 至 2.497	4.499	4.298 至 4.700	1.71e-13	13↑ / 0↓
PER2	-2.108 至 -1.441	-0.915	-1.048 至 -0.782	1.55e-07	0↑ / 13↓

数据与固定分析流程

发现集 GSE146017：4 供体／31 文库，~ donor + kd * bud * tnf；保留原 DESeq2 模型、过滤、size factors 及 dispersion。另从原计数运行 edgeR TMM、limma voom/eBayes，四背景 simple effects 各自全 family BH。候选需 baseMean≥10、四条件绝对 log2FC≥0.5、两模型显著同向、每可用供体方向一致、四次留一供体方向一致；按最弱绝对 Wald stat 排序。

外部 GSE94335：原 Table E1 核实配对，维持 28793/28796 排除；再排除 N010912、N051911、N061311，剩 13 供体（4 非哮喘、9 致死性哮喘）。汇总每基因所有转录本 TPM，以 log2(TPM+1)计算供体配对差。12 基因×合并／两

病组／组差 4 项，共 48 项 Holm；缺测 P=1 纳入分母。保存 8192/512/16 符号翻转、715 组枚举及 0.1/0.5/1 伪计数敏感性。

机制 GSE229084：原 47 文库／4 批次 A549 模型，固定表达过滤。12 候选×DEX 及 3 药物交互为 48 项 Holm，精确逐基因 WLS 协方差和原 moderated 方差/df。时间增补在初步结果后制定：单 HASM1 GSE34313 DEX 4 h/24 h、A549 DEX 18 h 及直接时间差；均标记探索性，未把追加分析写为初始预定检验。

发现一：PER2/PER3 的晚期抑制与 PER2 暂态诱导

PER2 在发现四背景 log2FC −2.108 至−1.441；外部 13/13 供体下调，平均 log2(TPM+1)差−0.915（95%CI −1.048 至−0.782，Holm P=1.55×10⁻⁷，精确 Holm P=0.0117）。PER3 同样 13/13 下调，外部效应−2.082（CI −2.324 至−1.839，Holm P=1.24×10⁻⁸）。两个基因的供体方向在三种伪计数和全部留一供体中保持。

HASM1 中 PER2 在 4 h 接近零，24 h 为−1.656（24 检验 Holm P=1.24×10⁻⁴）；直接 24 h−4 h 为−1.651（95%CI −1.997 至−1.305，24 检验 Holm P=0.0139）。PER3 直接时间差−1.412（Holm P=0.0195）。培养重复的小样本置换在全 family 校正后不能确认这些时间结果，因此此段是参数模型支持的探索性追踪。

A549 PER2 DEX 2 h +1.092（CI 0.860 至 1.323，48 检验 Holm P=5.71×10⁻¹⁰）；KH-103/MIF/Cort113 交互分别−0.935/−0.972/−0.922，Holm P 均<4.05×10⁻⁵。DEX 18 h 效应+0.175、Holm P=0.442；直接 18 h−2 h 为−0.917（CI −1.124 至−0.710，24 检验 Holm P=1.45×10⁻⁹）。这揭示暂态与长期效应的混杂，尚不能区分时间、药物、剂量、培养环境和细胞类型。

表 2：PER2 精确 WLS。2 h 及交互使用 48 项 family，18 h 为探索增补 12 项 family。

PER2 对比	效应	95%CI	Holm P
A549 DEX 2 h	1.092	0.860 至 1.323	5.71e-10
DEX×KH-103	-0.935	-1.255 至 -0.615	2.98e-05
DEX×MIF	-0.972	-1.293 至 -0.652	1.49e-05
DEX×Cort113	-0.922	-1.244 至 -0.601	4.04e-05
A549 DEX 18 h	0.175	-0.065 至 0.415	0.442

表 3：直接晚−早差；同一 24 项 Holm family，单位为各实验原 log 尺度，不跨实验合并。

基因	实验	时间差	效应	95%CI	Holm P
PER3	ASM	24 h−4 h	-1.412	-1.918 至 -0.906	0.0195
PER3	A549	18 h−2 h	-0.389	-0.784 至 0.005	0.423
METTL7A	ASM	24 h−4 h	1.231	0.912 至 1.550	0.00799
METTL7A	A549	18 h−2 h	2.026	1.577 至 2.474	9.01e-10
MAOA	ASM	24 h−4 h	2.889	2.376 至 3.402	0.0028
MAOA	A549	18 h−2 h	2.364	2.107 至 2.621	3.52e-19
PER2	ASM	24 h−4 h	-1.651	-1.997 至 -1.305	0.0139
PER2	A549	18 h−2 h	-0.917	-1.124 至 -0.710	1.45e-09

发现二：可重复的非经典候选

METTL7A 在外部 13/13 供体上调，效应+2.044（CI 1.896 至 2.193，Holm P=5.31×10⁻¹¹）；MAOA 同样 13/13 上调，+2.561（CI 2.413 至 2.710，Holm P=3.70×10⁻¹²）。两个基因在 HASM1 24 h 和 A549 18 h 均上调，其直接晚−早时间差在两个模型中均通过 24 项 Holm，提示较晚表达累积值得研究。其 GR 药物交互未通过 48 项 Holm，不能宣称已验证受体依赖。

ANGPTL2 在外部 13/13 供体下调（−0.869，Holm P=0.000303），HASM1 24 h 亦下调；A549 未通过原表达过滤。FSTL3 在外部 13/13 上调（+1.414，Holm P=1.34×10^{-7}），A549 DEX 2 h/18 h 上调；HASM1 24 h 与 GR 交互未通过各自 Holm。可提出细胞外信号响应候选，不能将 ANGPTL2 与 FSTL3 直接拼接为已验证的功能通路。

LINC00607 在四背景上调 1.067 至 1.517，两模型及供体敏感性通过；旧 airway DEX18 h 结果为−0.082、BH P=0.915，外部缺注释。这是条件特异待复核候选，尚无独立重复。TEF 虽在 13 供体下调，但单 HASM1 微阵列不重复，保留该不一致。FKBP5/TSC22D3 为已知 GR 阳性控制。

阴性结果、文献与新颖性

初始全基因三个交互×27,409 基因共 82,227 检验，无一通过 pooled BH（最小 0.3515）。不降低阈值取阳性；无显著交互不证明 CEBPD/TNF 完全无效或四背景等效。外部病组差亦未通过 48 项 Holm，不证明两组等效。

已保存 15 个 Europe PMC 查询及原论文段落核对。原文明确提到 FKBP5/TSC22D3 为已知响应基因；2021 年胎儿 ASM 节律研究（doi:10.1152/ajplung.00406.2020）已经研究 DEX 与 PER2 等节律机制。2025 年跨组织 GR 转录组研究亦提供已有背景（doi:10.1186/s12864-025-11676-w）。因此不主张发现“激素调节生物钟”这一大主题首次存在。

LINC00607 与 BRG1/ERG 的内皮功能已经有 2023 年原文（doi:10.1007/s00395-023-00978-3）；本轮仅提出其 ASM 药物响应待验证。新颖性可定位于固定全基因稳健筛选、排除重叠供体、候选分布及 GR/时间综合证据。全文检索有两项 HTTP500 失败记录，未宣称全面文献覆盖。

BioExplainR 实际应用及数值核验

实际载入 BioExplainR 0.4.0.9000 源码，建立 9 个 context 及项目，生成中文／英文离线 HTML。四背景每个 27,409 行全表显著计数与独立计数分别 151/185/128/149 完全一致，82,227 行交互计数为 0。报告 v2 修正 uncertainty 字段及混合实验 scope，v1 保留为被取代版本。

Python 独立核对 82,227 交互、109,636 响应的 BH 及 Wald/CI，192 供体记录（180 可估计、12 缺失），300 项精确 GR WLS 数值、110 原微阵列测量和 24 直接时间检验；独立 R 从 5,851,434 行原 TPM 及原配对补充表复核 286 测量、143 供体效应、44 可估计检验与 48 项分母，360 统计检查通过。拟合参数来源保留，未称跨语言重新估计 DESeq2 dispersion 或 limma moderation。

统计由 DESeq2/edgeR/limma 完成，BioExplainR 负责完整事实、scope、项目和报告。在线模型调用为 0；成果为公共数据实际重分析。

可直接执行的后续验证

优先线索：成人 ASM 中 PER2/PER3 短时与晚时激素响应。采用匹配 vehicle 的 0/2/4/8/12/18/24/36 h 时间序列、独立供体与 GR 干预，分别测 PER2/PER3 RNA 和蛋白；先检验暂态诱导与晚期抑制，随后才能拟合节律相位/振幅。

次级线索：METTL7A/MAOA 的较晚累积响应和 ANGPTL2/FSTL3 细胞外信号。以供体为单位复核表达及蛋白，再作相应干预与功能终点；LINC00607 先核实原计数注释、异构体和 qPCR 特异性。当前交付已经包含具体数值、供体记录、完整结果表及图稿。

结果图稿

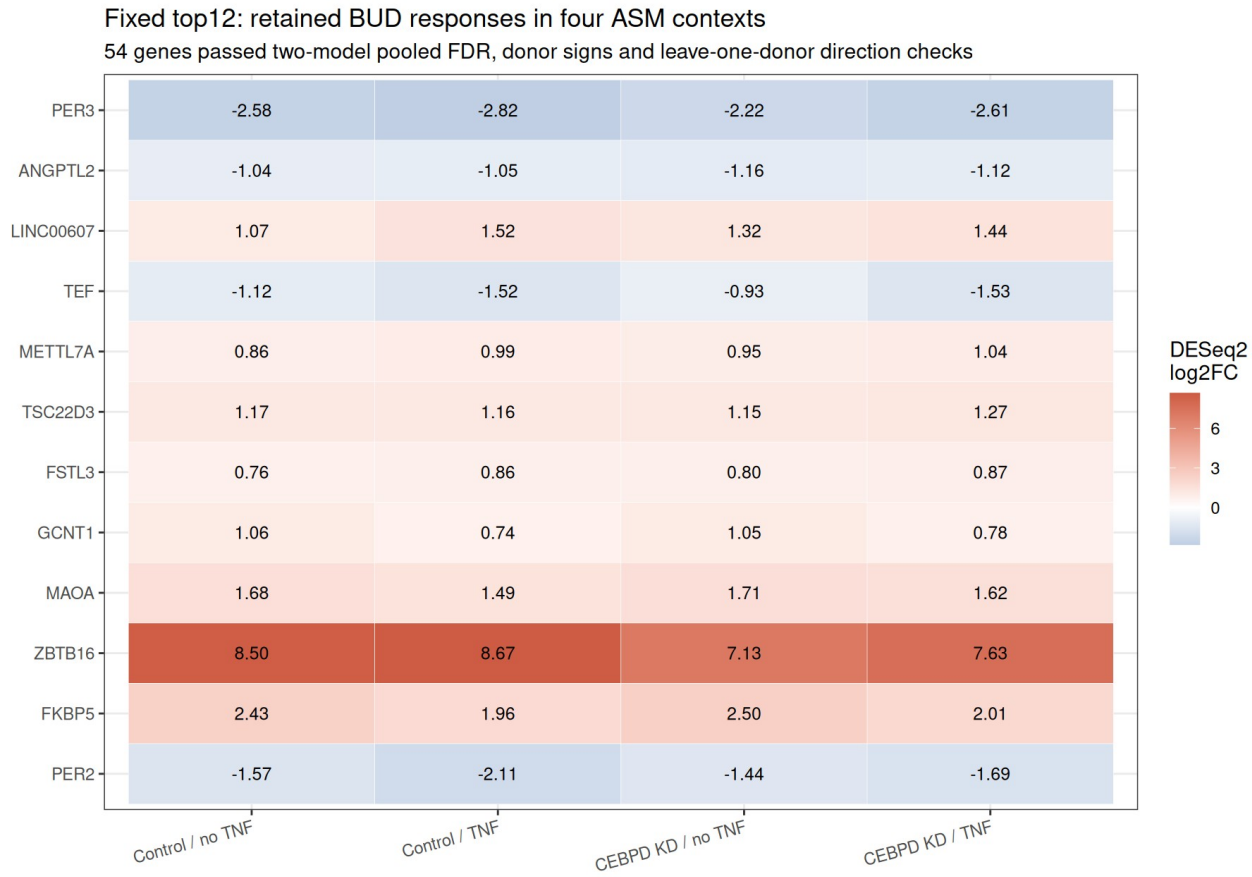


图 1：四种 ASM 背景中的固定 12 候选响应。格内为 DESeq2 log2FC；所有候选通过两模型全 family BH 及供体方向要求。LINC00607 名称另由 Ensembl 核对，外部未测得。

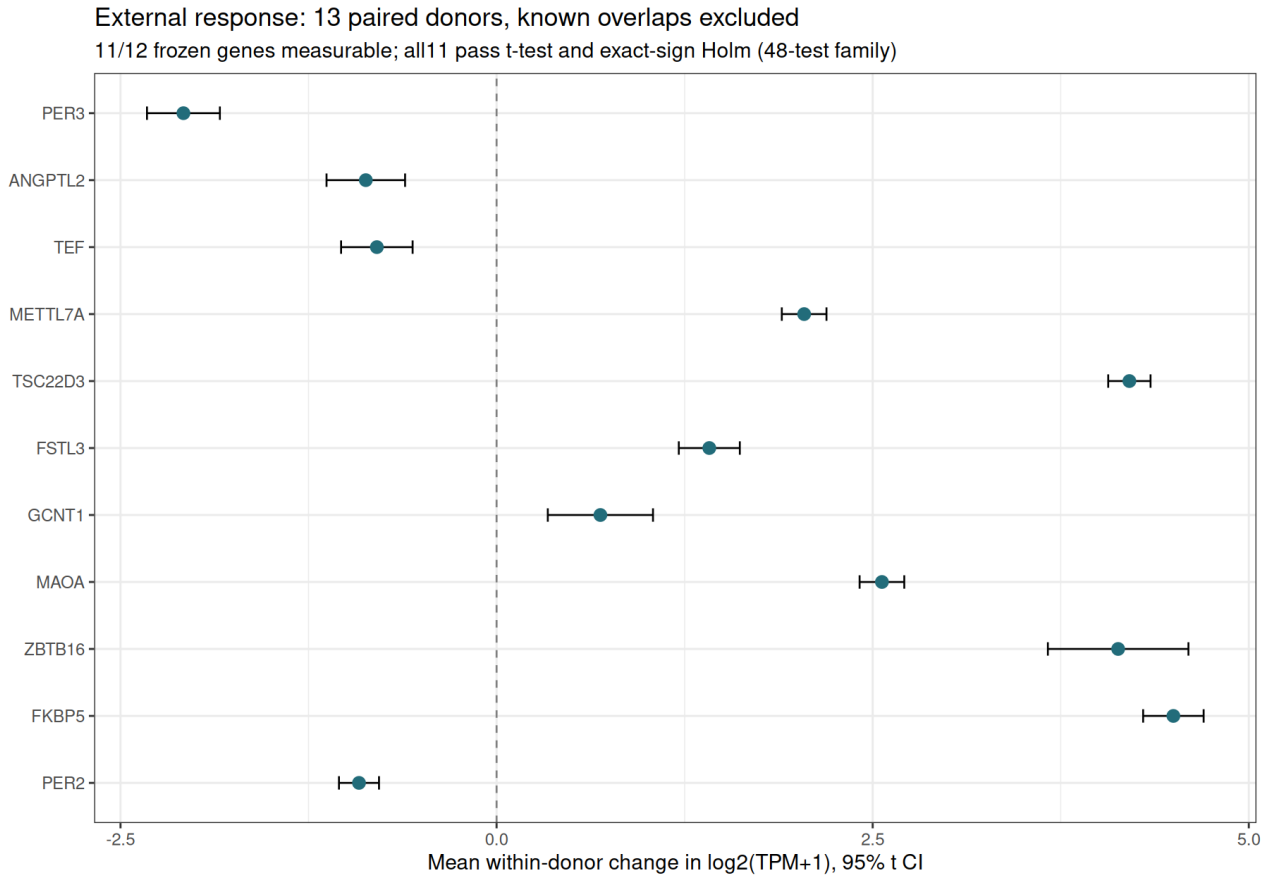


图 2：排除 3 个已知重叠细胞系后的 13 供体配对效应与 95% t 区间。11 个可测基因均通过 48 检验 Holm，不能据此确认 TNF/KD 交互。

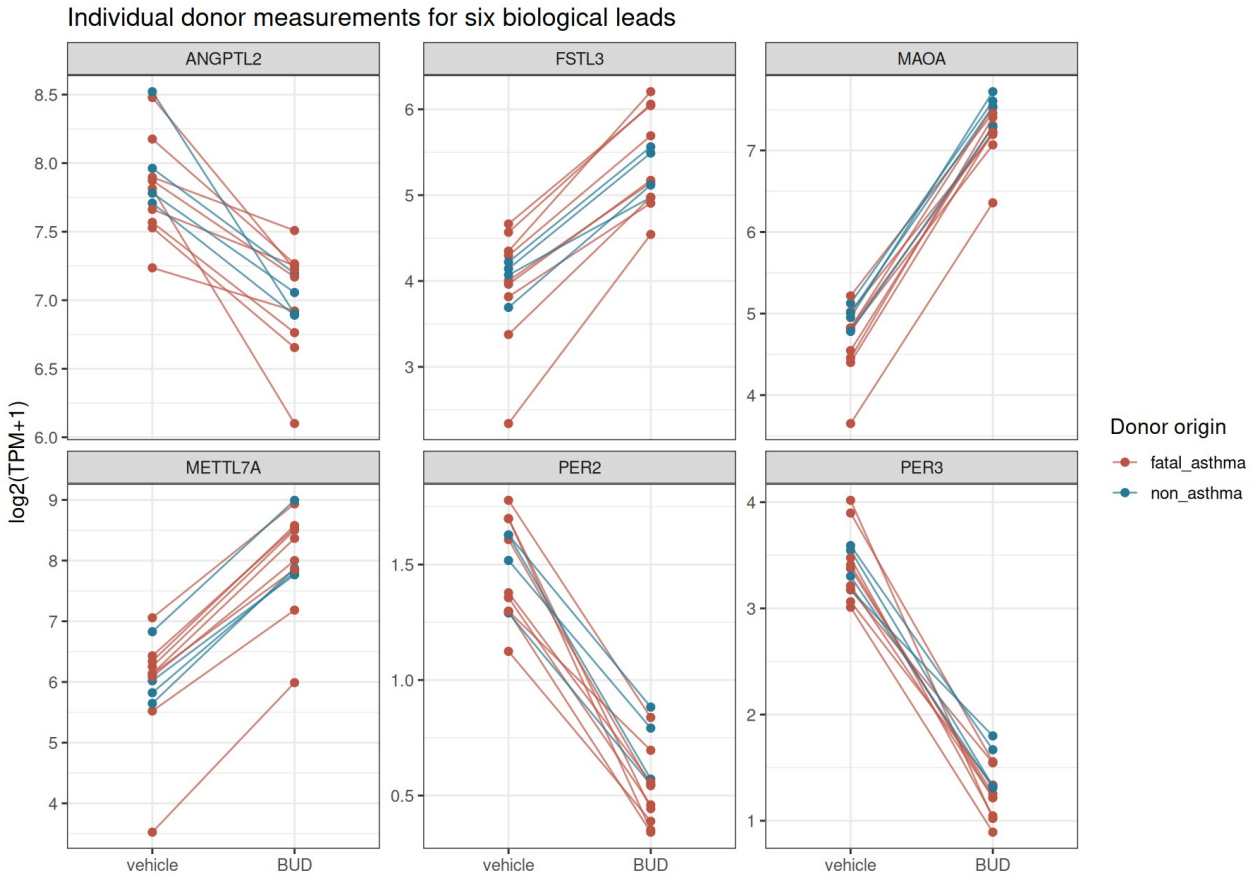


图 3：六条重点线索的逐供体原始测量。每线是一个供体，不把两文库计为两人。



图 4：PER2 在 A549 的短时 DEX 上调、三项 GR 药物交互及长时回落。交互为 DEX 响应差中差；95%CI 使用精确逐基因 WLS 协方差。

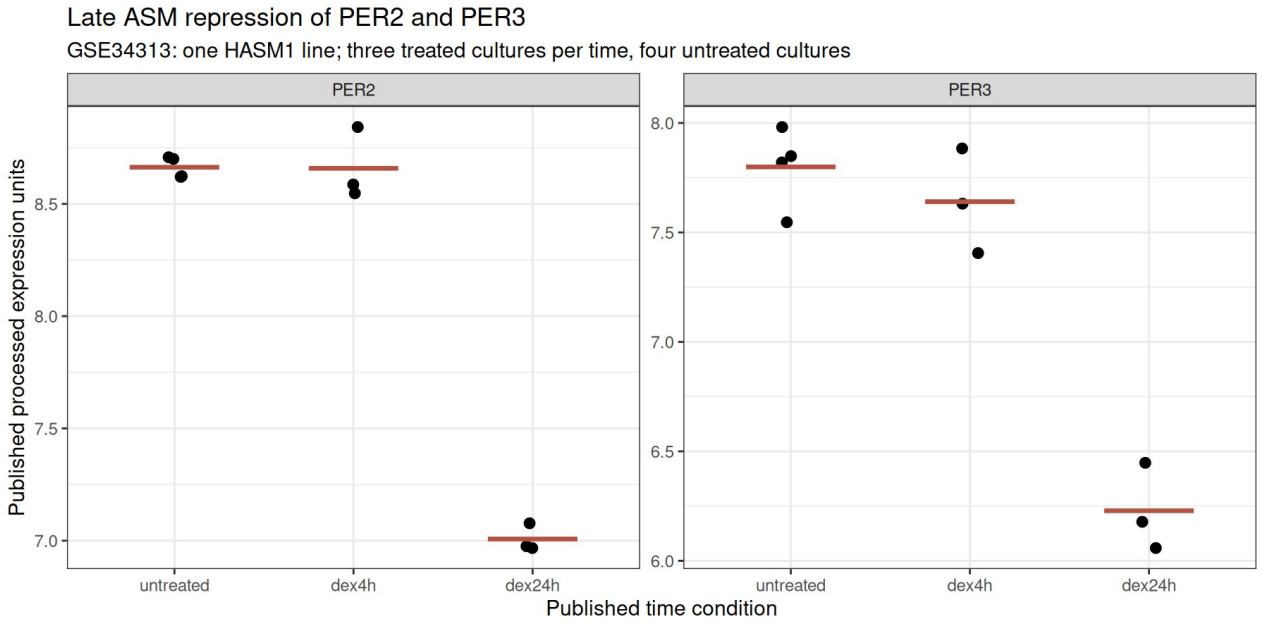


图 5：单 HASM1 细胞系的 PER2/PER3 处理时间条件。直接 24 h−4 h 比较已检验，而非以两组显著性不同推出时间差。

可复现结果入口

research/results/discovery_stable_response_v1/evidence_summary.csv

research/results/discovery_stable_response_v1/response_full_results.csv

research/results/discovery_stable_response_v1/stable_response_screen.csv

research/results/discovery_stable_response_v1/external_results.csv

research/results/discovery_stable_response_v1/gr_candidate_results.csv

research/results/discovery_stable_response_v1/gr_late_results.csv

research/results/discovery_stable_response_v1/direct_temporal_results.csv

research/results/discovery_stable_response_v1/BioExplainR-report-zh-v2.html

research/results/discovery_stable_response_v1/numeric_audit.json

research/results/discovery_stable_response_v1/external_r_audit.json